

2026 年度“策联杯”数学建模精英联赛

B 题：海上油田人员直升机运载计划编排

海上油田通常由多个油气田及配套生产设施共同构成，各类海上设施相互协作，承担油气开采、处理外输、设备检维修以及人员生活保障等任务。由于海上油气生产具有连续作业的特点，生产运行、安全管理、设备维修和后勤保障等环节均需要不同专业人员长期驻守，共同保障海上油田安全、稳定运行。

海岗员工通常在设施上连续工作和生活一段时间，到期后集中换班。倒班时，接班人员出海，离岗人员返回陆地；生产任务和检维修安排的变化还会带来不同海上设施之间的人员穿梭。人员往返主要由直升机运输，海上设施通常设有直升机停机坪，如图 1 所示。



图 1 海上平台及直升机停机坪

人员运输任务按业务性质分为应急处置、增储上产、常规倒班和临时任务，实际运行中的业务保障次序通常按照这个顺序。其中，应急处置包括伤员转运、故障抢修等紧急任务所需的人员运输；增储上产包括投产、修井和检维修窗口所需的专业人员运输；常规倒班用于维持设施连续运行；临时任务包括参观、培训等。将人员从陆地机场前往海上设施的运输称为**出海**，从海上设施返回陆地机场的运输称为**海返**，从一座海上设施前往另一座海上设施的运输称为**穿梭**。

本题聚焦于海上油田的人员运输，包括 3 座陆地机场和 52 座海上设施，机场编号为 A01、A02、A03，海上设施编号为 F001 至 F052。图 2 展示了陆地机场与海上设施的位置示意，海上设施均位于距海岸 100km~250 km 之间的海域，其中有 8 座海上设施有加油站（F006、F011、F018、F024、F031、F038、F044、F050），可为直升机补充燃油。附件 distances.csv 给出了机场和海上设施两两之间的相对距离（单位：km）。

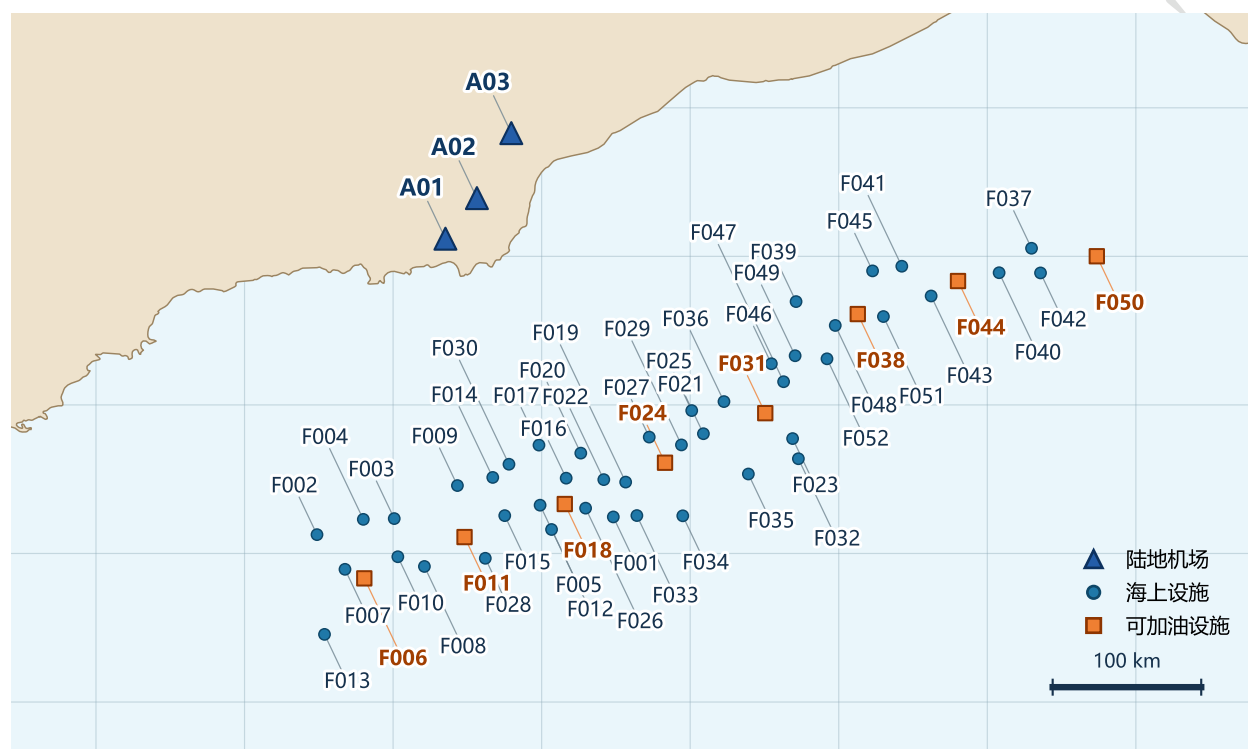


图 2 三座机场、海上设施及可加油设施分布

每天在机场的运营时段内，直升机从陆地机场起飞，执行当天的人员运输任务。架次表示一架直升机从机场起飞，连续停靠一座或多座海上设施，在各设施送下或接上人员，最后返回原机场的过程，途中不得在另一座机场中转或结束任务。每个架次最多 5 次海上着陆，飞机离开后再次返回同一设施，仍按实际着陆次数计算。人员须由同一个架次运送，不得换乘其他直升机。

图 3 以一个架次说明出海、海返和穿梭的联合运输过程。图中 A 表示该架次的起降机场，直升机搭载人员 1~4 出海（绿色表示该人员的目的地是设施 F001，橙色表示该人员的目的地是设施 F002）。在 F001，人员 1、2 下机，人员 5、6 上机（黑色表示该人员的目的地是陆地机场 A；同一停靠先下后上，刚释放的座位可以立即使用）。在 F002，人员 3~5 下

机，人员 7、8 上机，人员 6 随飞机返场。人员 5 为穿梭人员，人员 6~8 为海返人员，其余为出海人员。三个航段的机上人数依次为 4、4、3，该架次共运输 8 人。

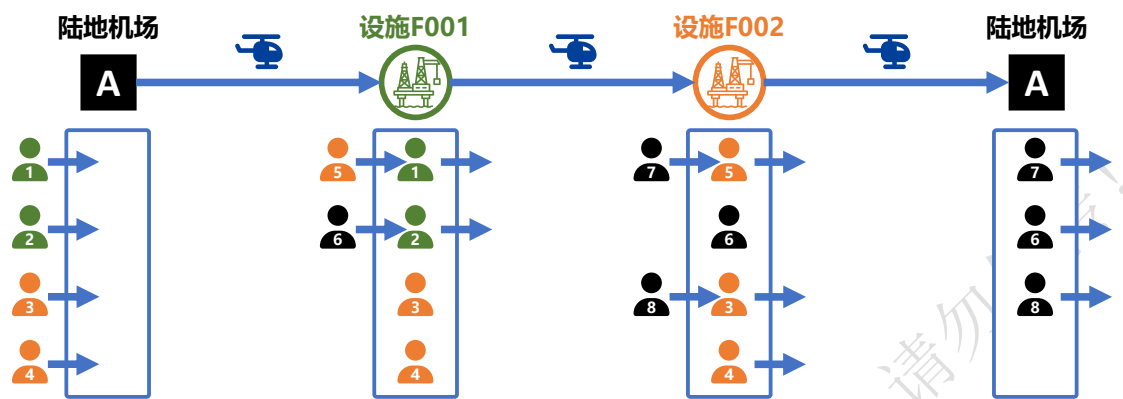


图 3 单个架次中出海、海返和穿梭人员的上下机过程及机上人数变化

直升机的可用机型为 T1、T2、T3，主要参数见表 1。表中座位数不包括飞行员和机组人员，飞行速度和单位距离油耗不随载客量变化。三种机型均可在全部海上设施起降，也可在图 2 中标注的可加油设施补给燃油。

表 1 三种直升机的主要参数

机型	座位数	速度 (km/h)	油耗 (kg/km)	油箱容量 (kg)	最低安全余油量 (kg)
T1	12	250	3.4	1000	150
T2	16	220	2.5	1150	150
T3	19	190	2.9	1600	200

假设每个架次飞机从机场满油起飞，到达每一处地点（包括最终返回机场）时的剩余燃油不得低于该机型的最低安全余油量，停靠期间不另计燃油消耗。直升机在可加油的海上设施停靠时，可以选择是否加油，加油时会加满油箱。不加油时每次停靠至少 10 分钟，加油时每次停靠至少 20 分钟；需要等待时可以延长。每个架次的总燃油消耗量为各航段耗油量之和。本题不考虑机场、海上设施和加油站的并发容量限制。

一条待运需求包含人员编号、起点、终点、最早可登机时间、最晚需到达时间、业务性质。表 2 给出了待运需求的几条代表性示例。其中人员编号是一个 P 后面加上 4 位数字的编码，因为海上油气生产区域一周的运输需求量为数千条。起点和终点可以是任一陆地机场或海上设施，特别地，LAND 表示任意一个陆地机场，代表该人员出海或海返时可以接受任意陆地机场。最早可登机时间与最晚需到达时间给出了该需求的时间限制。业务性质需按照优先级处理。

表 2 待运需求示意

人员编号	起点	终点	最早可登机时间	最晚需到达时间	业务性质
P0001	LAND	F022	2026-08-04 06:45	2026-08-04 10:30	应急处置
P0002	F049	A01	2026-08-05 07:41	2026-08-05 11:14	增储上产
P0003	F052	LAND	2026-08-08 15:16	2026-08-08 17:45	常规倒班
P0004	A02	F011	2026-08-09 08:49	2026-08-09 12:43	临时任务

本题的主要需求是**编排**直升机运载人员的计划，主要考核目标为**飞机使用时间**，即一个架次从机场起飞至返回同一机场的时间，包括各航段飞行和海上停靠。总飞机使用时间为各架次之和。**人员在途时间**也是需要考虑的重要因素，即人员自其所乘飞机离开起点时起，至到达终点时止的总时长，包括途中绕行、停靠和等待时间；人员总在途时间为各人员时间之和。题目中的时间都向上取整到整数分钟。在编排过程中，还需要计算**座位利用率**，指的是全部航段客座公里与可用座公里之比，即“机上人数×航段距离”之和除以“机型座位数×航段距离”之和。

本题共提供四个附件（见附录描述），请根据上述信息完成以下三个问题：

问题 1 单向出海运输

peopleQ1.csv 中给出了 1600 条出海需求，请为这些需求编排运载计划。注意这里不考虑最早可登机时间、最晚需到达时间和业务性质优先级的约束。假设有足够多的飞机可用于运载人员，请在最小化总飞机使用时间的的基础上尽可能优化其他因素，如座位利用率、油耗等。请将结果呈现在 q1-assignments.csv 和 q1-routes.csv 中（详细格式描述见附录）。在论文中给出总飞机使用时间、人员总在途时间、总架次数、总燃油消耗量、以及座位利用率。

问题 2 出海、海返与穿梭联合运输

peopleQ2.csv 中给出了 4000 条包括出海、海返和穿梭的需求，请为这些需求编排运载计划。与问题 1 相同，这里不考虑最早可登机时间、最晚需到达时间和业务性质优先级的约束。假设有足够多的飞机可用于运载人员，请在最小化总飞机使用时间的的基础上尽可能优化其他因素，如座位利用率、油耗等。请将结果呈现在 q2-assignments.csv 和 q2-routes.csv 中（详细格式描述见附录）。在论文中给出总飞机使用时间、人员总在途时间、总架次数、总燃油消耗量、以及座位利用率。

问题 3 带时间要求的多日排班

peopleQ3.csv 在 peopleQ2.csv 的基础上增加了最早离开起点时刻、最晚送达时刻和业务性质，需求的时间在 2026-08-03 00:00 至 2026-08-10 00:00 之间，请为这些需求编排运载计划。本问考虑飞机数量限制，使用表 3 所列的 24 架飞机，每架飞机在规划开始时均停放在所属机场。具体飞机按“机场—机型—序号”编号。例如，A01-T2-H03 表示属于 A01 机场的第 3 架 T2 型飞机。机场的运营时段内，飞机可以在 06:00 到 18:00 之间起飞，并不可晚于 20:00 返回机场，飞机不得在海上设施过夜。一架飞机完成一个架次返回原机场后，至少经过 30 分钟的机场周转才能再次起飞，以完成加油等地面保障工作。

表 3 排班可用直升机

机场	T1	T2	T3	合计
A01	3	3	2	8
A02	2	4	2	8
A03	2	3	3	8
合计	7	10	7	24

在四类任务性质中，临时任务有可能会为了减少运输开销而被取消。请先在不考虑临时任务的情况下编排运载计划，得到其总飞机使用时间。然后在不超过该总飞机使用时间的条件下，将临时人员也加入到编排计划中，尽可能多地满足临时人员的运输需求，并尽可能多地优化其他因素。请将加入了临时人员的编排计划结果呈现在 q3-assignments.csv 和 q3-routes.csv 中（详细格式描述见附录）。在论文中给出临时人员运输需求的满足情况、总飞机使用时间、人员总在途时间、总架次数、总燃油消耗量、以及座位利用率。

附录：数据与结果文件说明

随题提供四个数据文件和三个问题的结果模板。所有 CSV 文件均使用英文逗号分隔；地点、人员、机型和飞机编号区分大小写。

一、数据文件

文件	内容
distances.csv	全部机场和海上设施两两之间的飞行距离，单位为 km
peopleQ1.csv	问题 1 的出海人员编号、起点和终点
peopleQ2.csv	问题 2 的出海、海返和穿梭人员编号、起点和终点
peopleQ3.csv	问题 3 的人员起终点、时间要求和任务类型

distances.csv 采用距离矩阵形式，首列为出发地点编号，其余各列的列名为到达地点编号。相邻两次停靠之间的距离取相应行、列交叉处的数值。

peopleQ1.csv 和 peopleQ2.csv 使用以下表头：

person_id,origin_id,destination_id

其中，person_id 为人员编号，origin_id 和 destination_id 分别为起点和终点。海上端填写具体设施编号；陆地端填写 LAND 时可以选择任意机场，填写具体机场编号时必须使用该机场。peopleQ1.csv 是 peopleQ2.csv 中出海人员的子集。

peopleQ3.csv 与 peopleQ2.csv 的人员编号及起终点相同，使用以下表头（与表 2 对应）：

person_id,origin_id,destination_id,earliest_pickup_time,latest_arrival_time,task_type

其中，earliest_pickup_time 和 latest_arrival_time 均为北京时间，格式为 YYYY-MM-DD HH:MM。人员所乘飞机离开其起点的时刻不得早于 earliest_pickup_time，人员抵达终点的时刻不得晚于 latest_arrival_time。task_type 取值为 emergency、production、shift 或 temporary，依次表示应急处置、增储上产、常规倒班和临时任务。

二、问题 1 和问题 2 的结果文件

问题 1 和问题 2 的结果分别以 q1- 和 q2- 开头，分别包括 q1-routes.csv、q1-assignments.csv 和 q2-routes.csv、q2-assignments.csv。

以-routes.csv 为后缀的文件记录架次及停靠顺序，使用以下表头：

aircraft_type,flight_no,stop_order,facility_id,refuel

字段	含义
aircraft_type	所用机型，填写 T1、T2、T3
flight_no	该机型的架次序号，为正整数
stop_order	本架次中该次停靠的顺序编号
facility_id	机场或海上设施编号
refuel	本次停靠是否加油，填写 0 或 1

aircraft_type 与 flight_no 共同确定一个架次。同一机型的 flight_no 从 1 起连续编号；每个架次的 stop_order 从 0 起连续编号。首、末记录须为同一座机场，中间的海上设施记录不得超过 5 条，所有实际停靠均须列入路线。refuel 为 1 表示本次停靠加油，只能用于指定的可加油设施；为 0 表示不加油。机场行的 refuel 必须为 0。

以 -assignments.csv 为后缀的文件记录人员所乘架次及上下机位置，使用以下表头：

person_id,aircraft_type,flight_no,pickup_stop_order,delivery_stop_order

字段	含义
person_id	人员编号
aircraft_type	该人员所乘架次的机型
flight_no	该人员所乘架次的序号
pickup_stop_order	人员上机地点在该架次中的停靠序号
delivery_stop_order	人员下机地点在该架次中的停靠序号

每名人员须填写一行。两项停靠序号应指向同一个架次，分别与该人员的起点和终点一致，并满足上机序号小于下机序号；下机序号必须是该人员上机后，架次第一次停靠其终点时的序号。当人员的陆地端为 LAND 时，以其所乘架次的机场作为实际起点或终点。

以下以三个虚构人员编号说明填写方式，这些编号不属于正式数据。一架 T2 型飞机从 A01 起飞，依次停靠 F006 和 F020 后返回 A01。人员 E0001 从任意陆地机场出海至 F006，E0002 从 F006 穿梭至 F020，E0003 从 F020 海返至任意陆地机场：

aircraft_type,flight_no,stop_order,facility_id,refuel

T2,1,0,A01,0

T2,1,1,F006,1

T2,1,2,F020,0

T2,1,3,A01,0

person_id,aircraft_type,flight_no,pickup_stop_order,delivery_stop_order

E0001,T2,1,0,1

E0002,T2,1,1,2

E0003,T2,1,2,3

三、问题 3 的结果文件

问题 3 的 q3-routes.csv 使用具体飞机编号，并填写各站时刻：

aircraft_id,flight_no,stop_order,facility_id,arrival_time,departure_time,refuel

字段	含义
aircraft_id	具体飞机编号，如 A01-T2-H03
flight_no	该飞机在规划期内的架次序号
stop_order	本架次中该次停靠的顺序编号
facility_id	机场或海上设施编号
arrival_time	到达该地点的时刻
departure_time	离开该地点的时刻
refuel	本次停靠是否加油，填写 0 或 1

aircraft_id 与 flight_no 共同确定一个架次。每架飞机的 flight_no 按起飞时刻从 1 起连续编号，每个架次的 stop_order 从 0 起连续编号。在 arrival_time 和 departure_time 两个时刻字段中，架次第一行只填写 departure_time，最后一行只填写 arrival_time，其余字段仍须按要求填写；这两行的地点均为该飞机所属机场。中间海上停靠同时填写到达和离开时刻。后一地点的到达时刻应等于前一地点的离开时刻加上相应航段的飞行时间。所有时刻均按 YYYY-MM-DD HH:MM 格式填写，refuel 的填写规则与问题 1、问题 2 相同。

问题 3 的 q3-assignments.csv 使用以下表头：

person_id,aircraft_id,flight_no,pickup_stop_order,delivery_stop_order

字段	含义
person_id	人员编号
aircraft_id	该人员所乘的具体飞机编号
flight_no	该人员所乘的架次序号
pickup_stop_order	人员上机地点在该架次中的停靠序号
delivery_stop_order	人员下机地点在该架次中的停靠序号

应急处置、增储上产和常规倒班人员的四项安排字段均须填写。每名临时任务人员无论是否安排，均须在 q3-assignments.csv 中保留一行；未安排时，后四列全部留空。例如：

E0004,,,,,

下面将同一架次改用问题 3 的格式记录。按正式距离矩阵计算，A01-T2-H03 的第 1 个架次于 2026-08-03 08:00 起飞，在可加油设施 F006 停靠 20 分钟，又在非加油设施 F020 停靠 10 分钟，随后返回所属机场：

aircraft_id,flight_no,stop_order,facility_id,arrival_time,departure_time,refuel

A01-T2-H03,1,0,A01,,2026-08-03 08:00,0

A01-T2-H03,1,1,F006,2026-08-03 09:05,2026-08-03 09:25,1

A01-T2-H03,1,2,F020,2026-08-03 10:11,2026-08-03 10:21,0

A01-T2-H03,1,3,A01,2026-08-03 11:08,,0

对应的人员安排写为：

person_id,aircraft_id,flight_no,pickup_stop_order,delivery_stop_order

E0001,A01-T2-H03,1,0,1

E0002,A01-T2-H03,1,1,2

E0003,A01-T2-H03,1,2,3

E0004,,,